

일반화학 누적 OX 7회

일반화학 · 누적 OX 진단 · 60문항

이름 _____ 날짜 _____

점수 _____ / 100

각 문장이 옳으면 O, 틀리면 X에 표시하시오. 한 문항 1.67점 · 60문항 · 통과 80점.

- 7-01 기초지식 물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다. ☐ O ☐ X
- 7-02 기초지식 정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다. ☐ O ☐ X
- 7-03 원자 질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다. ☐ O ☐ X
- 7-04 양자수 스핀 양자수 ms는 0 또는 1의 값을 가진다. ☐ O ☐ X
- 7-05 주기성 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 증가한다. ☐ O ☐ X
- 7-06 분자 이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다. ☐ O ☐ X
- 7-07 분자 결합 길이는 단일 결합이 삼중 결합보다 짧다. ☐ O ☐ X
- 7-08 분자 형식 전하 = 원자가 전자 - 비공유 전자 - (결합 전자/2)이다. ☐ O ☐ X
- 7-09 분자 CH₄는 정사면체이고 결합각은 약 109.5°이다. ☐ O ☐ X
- 7-10 분자 NH₃는 비공유 전자쌍 때문에 평면 삼각형 구조이다. ☐ O ☐ X
- 7-11 분자 결합 차수 = (결합성 전자 수 - 반결합성 전자 수)/2이다. ☐ O ☐ X
- 7-12 분자 옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다. ☐ O ☐ X
- 7-13 물질의상태 이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다. ☐ O ☐ X
- 7-14 물질의상태 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 빠르다. ☐ O ☐ X
- 7-15 물질의상태 총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. ☐ O ☐ X
- 7-16 물질의상태 삼투압은 용액이 묽을수록 크다. ☐ O ☐ X
- 7-17 열역학 열역학 제1법칙은 $\Delta U = q + w$ 로 에너지가 보존된다는 것이다. ☐ O ☐ X
- 7-18 열역학 엔탈피는 $H = U - PV$ 로 정의된다. ☐ O ☐ X
- 7-19 열역학 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. ☐ O ☐ X
- 7-20 열역학 표준 상태에서 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$ 이다. ☐ O ☐ X
- 7-21 화학평형 $K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$ 관계가 성립한다. ☐ O ☐ X
- 7-22 화학평형 평형 상수 K가 크면 평형에서 반응물이 우세하다. ☐ O ☐ X
- 7-23 화학평형 압력을 높이면(부피 감소) 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다. ☐ O ☐ X
- 7-24 산염기평형 브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H⁺)를 주는 물질이다. ☐ O ☐ X
- 7-25 산염기평형 pH는 $-\log[H^+]$ 로 정의된다. ☐ O ☐ X
- 7-26 산염기평형 산성 용액은 pH가 7보다 작다. ☐ O ☐ X
- 7-27 산염기평형 짝산-짝염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$ 이다. ☐ O ☐ X
- 7-28 산염기평형 완충 용액은 약산과 그 짝염기로 이루어질 수 있다. ☐ O ☐ X
- 7-29 산염기평형 완충 용액에서 [짝염기] = [산]이면 pH는 pK_a와 같다. ☐ O ☐ X
- 7-30 산염기평형 염화 암모늄(NH₄Cl) 수용액은 산성이다. ☐ O ☐ X
- 7-31 산화환원평형 산화는 전자를 잃는 것이고 산화수가 증가한다. ☐ O ☐ X
- 7-32 산화환원평형 환원은 전자를 얻는 것이고 산화수가 감소한다. ☐ O ☐ X
- 7-33 산화환원평형 산화는 전자를 얻는 것이다. ☐ O ☐ X

- 7-34 산화환원평형 산화와 환원은 항상 동시에 일어난다. ☐ O ☐ X
- 7-35 산화환원평형 흡원소 물질의 산화수는 0이고, 단원자 이온의 산화수는 전하와 같다. ☐ O ☐ X
- 7-36 산화환원평형 화합물에서 산소는 보통 +2, 수소는 보통 -1의 산화수를 가진다. ☐ O ☐ X
- 7-37 산화환원평형 산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원된다. ☐ O ☐ X
- 7-38 산화환원평형 환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신도 환원된다. ☐ O ☐ X
- 7-39 산화환원평형 산화환원 반응에서 잃은 전자 수와 얻은 전자 수는 같다. ☐ O ☐ X
- 7-40 산화환원평형 갈바니 전지는 자발적 산화환원 반응으로 전기를 만든다. ☐ O ☐ X
- 7-41 산화환원평형 갈바니 전지에서 산화전극은 (-)극, 환원전극은 (+)극이다. ☐ O ☐ X
- 7-42 산화환원평형 갈바니 전지에서 산화전극은 (+)극이다. ☐ O ☐ X
- 7-43 산화환원평형 전자는 외부 도선을 따라 환원전극에서 산화전극으로 흐른다. ☐ O ☐ X
- 7-44 산화환원평형 염다리는 이온 이동으로 두 반쪽 전지의 전하 균형을 유지한다. ☐ O ☐ X
- 7-45 산화환원평형 표준 수소 전극의 표준 환원 전위는 1 V로 정한다. ☐ O ☐ X
- 7-46 산화환원평형 표준 전지 전위는 $E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ(\text{환원극}) - E^\circ(\text{산화극})$ 이다. ☐ O ☐ X
- 7-47 산화환원평형 표준 전지 전위는 $E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ(\text{산화극}) - E^\circ(\text{환원극})$ 이다. ☐ O ☐ X
- 7-48 산화환원평형 E°_{cell} 이 양수이면 그 전지 반응은 자발적이다. ☐ O ☐ X
- 7-49 산화환원평형 표준 환원 전위가 클수록 환원이 잘 일어나고 산화제로서 강하다. ☐ O ☐ X
- 7-50 산화환원평형 자유 에너지와 전위의 관계는 $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$ 이다. ☐ O ☐ X
- 7-51 산화환원평형 네른스트 식은 $E = E^\circ - (RT/nF) \ln Q$ 이다. ☐ O ☐ X
- 7-52 산화환원평형 네른스트 식에서 평형에 도달하면 E는 최대가 된다. ☐ O ☐ X
- 7-53 산화환원평형 자유 에너지와 전위의 관계는 $\Delta G^\circ = +nFE^\circ$ 이다. ☐ O ☐ X
- 7-54 산화환원평형 전기분해는 전기 에너지로 비자발적 반응을 일으키는 것이다. ☐ O ☐ X
- 7-55 산화환원평형 전기분해에서 (-)극과 연결된 전극에서 환원이, (+)극에서 산화가 일어난다. ☐ O ☐ X
- 7-56 산화환원평형 전기분해에서 (-)극과 연결된 전극에서 산화가 일어난다. ☐ O ☐ X
- 7-57 산화환원평형 패러데이 법칙에 따르면 석출량은 흘려준 전하량에 비례한다. ☐ O ☐ X
- 7-58 산화환원평형 전하량은 전류와 시간의 곱($Q = It$)이고, 1 패러데이 이는 약 96500 C이다. ☐ O ☐ X
- 7-59 산화환원평형 패러데이 법칙에서 석출량은 전하량과 무관하다. ☐ O ☐ X
- 7-60 산화환원평형 같은 전하량이면 +1가 이온이 +2가 이온보다 두 배의 몰수가 석출된다. ☐ O ☐ X